CEVAP ANAHTARI **Kazanım M.8.1.3.4:** Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **..... ORTAOKULU** **8. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Kareköklü İfadeler

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 4 ve 6. sorular 15 puan; 3 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

M.8.1.3.4 · hatırlama **(15 puan)**

Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz. Sonucu doğal sayı değilse $a\sqrt{b}$ şeklinde yazınız.

a) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12}$ ve $\sqrt{72} : \sqrt{2}$

b) $2\sqrt{5} \cdot 3\sqrt{2}$

Cevap: a) $\sqrt{3 \cdot 12} = \sqrt{36} = 6$ ve $\sqrt{72 : 2} = \sqrt{36} = 6$

b) Katsayılar ve kök içleri ayrı ayrı çarpılır: $(2 \cdot 3)\sqrt{5 \cdot 2} = 6\sqrt{10}$

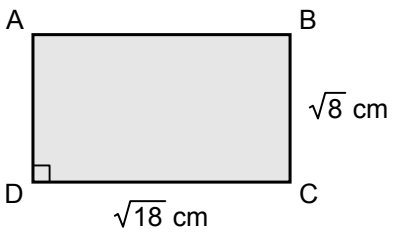
2. SORU

M.8.1.3.4 · kavrama **(15 puan)**

Kenar uzunlukları $\sqrt{18}$ cm ve $\sqrt{8}$ cm olan ABCD dikdörtgeni yanda verilmiştir.

a) ABCD dikdörtgeninin alanını bulunuz.

b) Alanı ABCD dikdörtgeninin alanına eşit olan başka bir dikdörtgenin bir kenar uzunluğu $\sqrt{24}$ cm'dir. Bu dikdörtgenin diğer kenar uzunluğunu bulunuz.



Cevap: a) $\sqrt{18} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{144} = 12$ cm²

b) $12 = \sqrt{144}$ olduğundan diğer kenar $\sqrt{144} : \sqrt{24} = \sqrt{6}$ cm'dir.

3. SORU

M.8.1.3.4 · uygulama **(20 puan)**

Aşağıdaki tabloda her boş kutuya, bulunduğu satırın ve sütunun başındaki ifadelerin çarpımı yazılacaktır.

×	$\sqrt{6}$	$\sqrt{8}$	$\sqrt{12}$
$\sqrt{2}$	$2\sqrt{3}$	4	$2\sqrt{6}$
$\sqrt{3}$	$3\sqrt{2}$	$2\sqrt{6}$	6

a) Tablodaki boş kutuları, kök içindeki sayı en küçük olacak biçimde doldurunuz.

b) Tabloda sonucu doğal sayı olan kutuları belirleyiniz.

Cevap: a) Cevaplar tabloda: $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$; $\sqrt{16} = 4$; $\sqrt{24} = 2\sqrt{6}$; $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$; $\sqrt{24} = 2\sqrt{6}$; $\sqrt{36} = 6$.

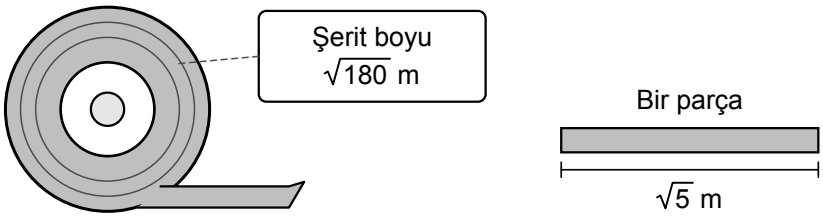
b) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = 4$ ve $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12} = 6$

4. SORU

M.8.1.3.4 · uygulama

(15 puan)

Bir terzi, aşağıda verilen makaradaki şeridin tamamını hiç artmayacak şekilde eşit uzunlukta parçalara ayırmıştır.



a) Terzinin elde ettiği parça sayısını bulunuz.

b) Terzi, parçaların 3 tanesini uç uca ekleyerek bir perdenin kenarına dikmiştir. Perdeye dikilen şeridin uzunluğunu $a\sqrt{b}$ şeklinde yazınız.

Cevap: a) $\sqrt{180} : \sqrt{5} = \sqrt{36} = 6$ parça

b) $3 \cdot \sqrt{5} = 3\sqrt{5}$ m

5. SORU

M.8.1.3.4 · analiz

(20 puan)

Üzerinde kareköklü ifadeler yazan altı kart aşağıda verilmiştir.

A	B	C	D	E	F
$\sqrt{50}$	$\sqrt{2}$	$3\sqrt{6}$	$\sqrt{3}$	$4\sqrt{6}$	$\sqrt{8}$

a) Hangi iki kartın üzerindeki ifadelerin çarpımı 20'dir? İşlemi göstererek açıklayınız.

b) Hangi iki kartın üzerindeki ifadelerin bölümü $3\sqrt{2}$'dir? İşlemi göstererek açıklayınız.

Cevap: a) A ve F: $\sqrt{50} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{400} = 20$

b) C ve D: $3\sqrt{6} : \sqrt{3} = 3\sqrt{6 : 3} = 3\sqrt{2}$

6. SORU

M.8.1.3.4 · değerlendirme

(15 puan)

Ece, iki işlemi aşağıdaki gibi yapmıştır.

- 1. işlem: $2\sqrt{3} \cdot 3\sqrt{2} = 5\sqrt{6}$
- 2. işlem: $\sqrt{45} : \sqrt{5} = \sqrt{9} = 3$

a) Ece'nin hangi işleminde hata vardır? Hatanın nedenini açıklayınız.

b) Hatalı işlemin doğru sonucunu bulunuz.

Cevap: a) 1. işlemde hata vardır. Katsayılar çarpılacağı yerde toplanmıştır (2 + 3 = 5). 2. işlem doğrudur.

b) $(2 \cdot 3)\sqrt{3 \cdot 2} = 6\sqrt{6}$

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	15	20	15	20	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....